Отчёт по лабораторной работе №5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP 6

3 Вывод **31**

4 Список литературы **32**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети IPv4 с DHCP-сервером 6
2.2 Первоначальная конфигурация маршрутизатора VyOS 7
2.3 Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе 8
2.4 Отправка DHCP Discover клиентом VPCS 9
2.5 Проверка IPv4-адреса и связи с маршрутизатором 10
2.6 Статистика DHCP-сервера и таблица аренд 10
2.7 Журнал работы DHCP-сервера 11
2.8 Анализ пакета DHCP Discover 12
2.9 Анализ пакета DHCP Offer 13
2.10 Анализ пакета DHCP Request 14
2.11 Анализ пакета DHCP ACK 15
2.12 Топология сети с IPv4 и двумя сегментами IPv6 16
2.13 Настройка IPv6-адресов маршрутизатора 17
2.14 Настройка Stateless DHCPv6 18
2.15 Проверка IPv6 на Alpine Linux PC2 19
2.16 Проверка IPv6 и DNS на AlmaLinux PC2 20
2.17 Таблица аренд Stateless DHCPv6 20
2.18 Анализ DHCPv6 Information-request 21
2.19 Анализ DHCPv6 Reply в Stateless-режиме 22
2.20 Настройка Stateful DHCPv6 23
2.21 Получение DHCPv6-аренды на Alpine Linux 24
2.22 Проверка конфигурации Alpine Linux после DHCPv6 25
2.23 Проверка Stateful DHCPv6 на AlmaLinux 26
2.24 Активные аренды Stateful DHCPv6 27
2.25 Анализ DHCPv6 Solicit 27
2.26 Анализ DHCPv6 Advertise 28
2.27 Анализ DHCPv6 Request 29
2.28 Анализ DHCPv6 Reply в Stateful-режиме 30

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

2.1.1 Настройка DHCP в сети IPv4

2.1.1.1 Построение топологии сети

Создаю проект в GNS3 и размещаю маршрутизатор VyOS, коммутатор Ethernet и клиент VPCS. Устройствам присваиваю имена с использованием учётной записи `eegashimova`. На соединении маршрутизатора с коммутатором включаю захват трафика для анализа DHCP (см. рис. Рисунок 2.1).

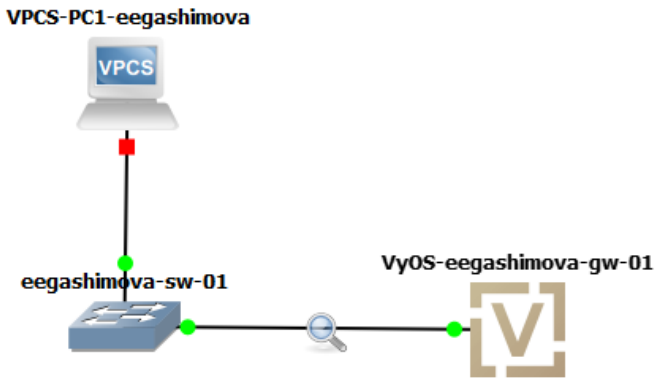


Рисунок 2.1: Топология сети IPv4 с DHCP-сервером

2.1.1.2 Настройка маршрутизатора VyOS

Перехожу в режим конфигурирования, задаю имя маршрутизатора, домен и создаю пользователя `eegashimova`. Удаляю получение адреса по DHCP на интерфейсе `eth0` и сохраняю изменения:

```
configure
set system host-name eegashimova-gw-01
set system domain-name eegashimova.net
set system login user eegashimova authentication plaintext-password <пароль>
delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
commit
save
```

После настройки выполняю дальнейшие действия под созданным пользователем (см. рис. Рисунок 2.2).

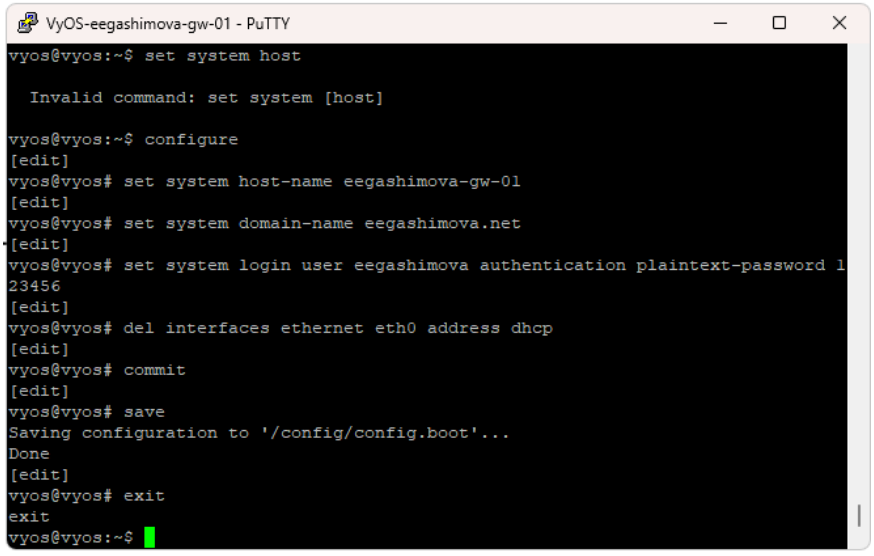


Рисунок 2.2: Первоначальная конфигурация маршрутизатора VyOS

2.1.1.3 Настройка DHCP-сервера IPv4

Назначаю интерфейсу `eth0` адрес `10.0.0.1/24` и создаю DHCP-пул `10.0.0.2–10.0.0.253`. В качестве шлюза и DNS-сервера указываю `10.0.0.1`.

```
set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
set service dhcp-server shared-network-name eegashimova domain-name eegashimova.net
set service dhcp-server shared-network-name eegashimova name-server 10.0.0.1
set service dhcp-server shared-network-name eegashimova subnet 10.0.0.0/24 default-route
set service dhcp-server shared-network-name eegashimova subnet 10.0.0.0/24 range hosts s
set service dhcp-server shared-network-name eegashimova subnet 10.0.0.0/24 range hosts s
commit
save
```

Конфигурация обеспечивает автоматическую выдачу IPv4-адресов и сетевых параметров клиентам (см. рис. Рисунок 2.3).

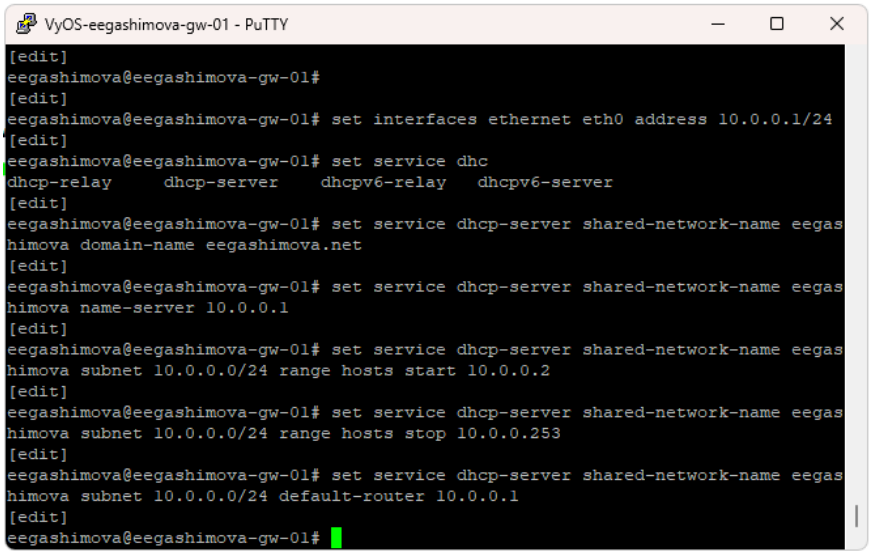


Рисунок 2.3: Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

2.1.1.4 Получение адреса на VPCS

На устройстве `VPCS-PC1-eegashimova` запускаю DHCP-клиент с отображением декодированных сообщений:

```
ip dhcp -d
save
```

В консоли появляются сообщения `DHCP Discover`, содержащие MAC-адрес клиента `00:50:79:66:68:00`. На начальном этапе IPv4-адрес отсутствует, поэтому используется `0.0.0.0` (см. рис. Рисунок 2.4).

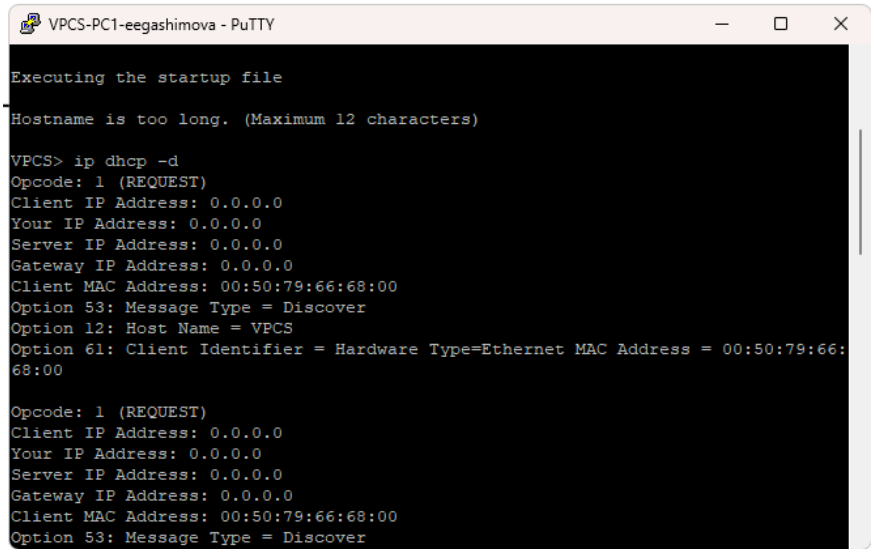


Рисунок 2.4: Отправка DHCP Discover клиентом VPCS

Проверяю назначенные параметры и доступность маршрутизатора:

```
show ip
ping 10.0.0.1 -c 2
```

Клиент получает адрес `10.0.0.2/24`, шлюз `10.0.0.1`, DNS-сервер `10.0.0.1` и домен `eegashimova.net`. Оба ICMP-запроса завершаются успешно (см. рис. Рисунок 2.5).

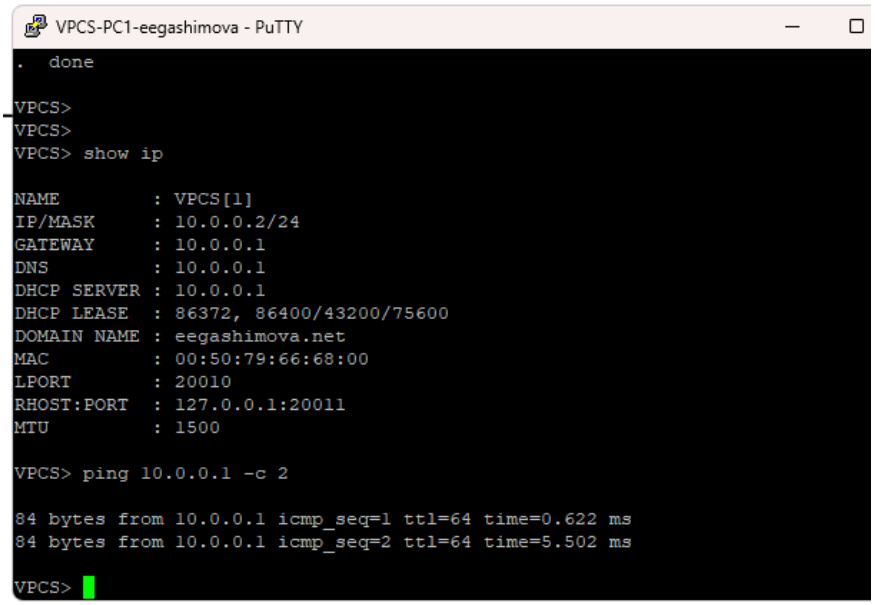


Рисунок 2.5: Проверка IPv4-адреса и связи с маршрутизатором

2.1.1.5 Проверка DHCP-сервера

На маршрутизаторе просматриваю статистику и таблицу аренд:

```
show dhcp server statistics
show dhcp server leases
```

В пуле доступно 252 адреса, один выдан клиенту, 251 остаётся свободным. В таблице отображается активная аренда `10.0.0.2` для MAC-адреса `00:50:79:66:68:00` (см. рис. Рисунок 2.6).

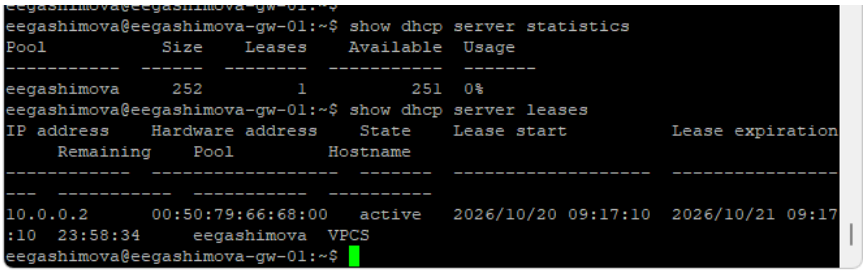


Рисунок 2.6: Статистика DHCP-сервера и таблица аренд

Затем проверяю журнал DHCP:

```
show log | grep dhcp
```

В журнале наблюдаю последовательность DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK, подтверждающую успешное выделение адреса 10.0.0.2 (см. рис. Рисунок 2.7).

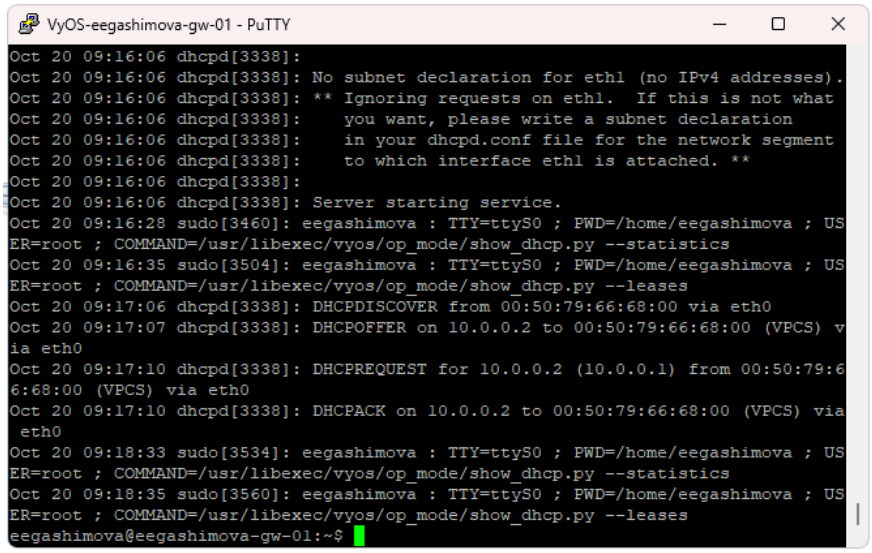


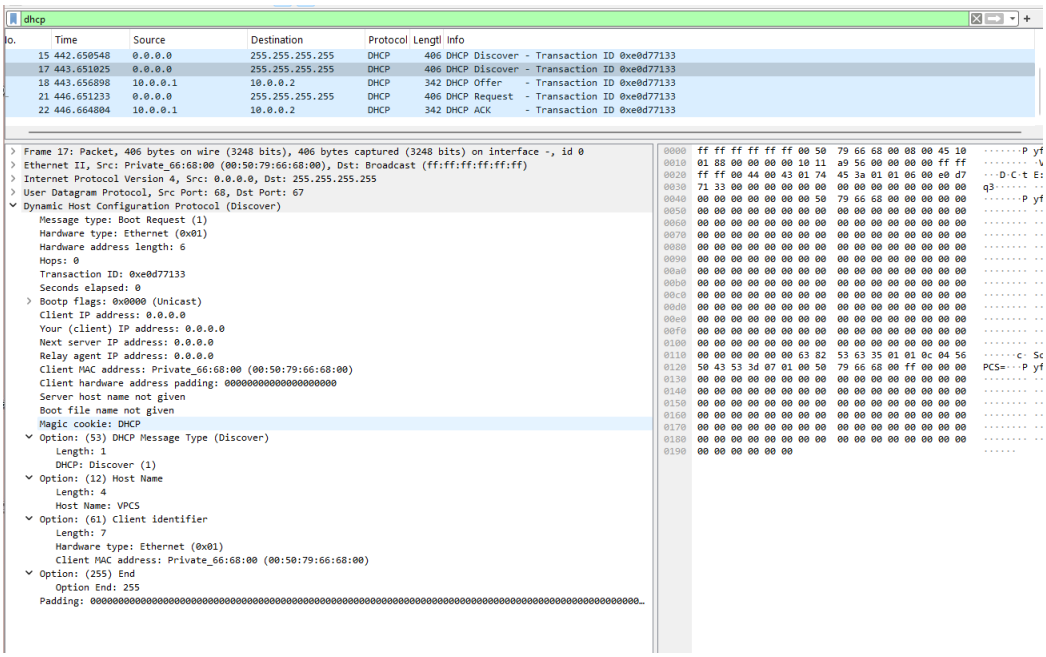
Рисунок 2.7: Журнал работы DHCP-сервера

2.1.1.6 Анализ DHCP-пакетов в Wireshark

Открываю захват трафика и применяю фильтр:

```
dhcp
```

В пакете DHCP Discover клиент отправляет широковещательный запрос с адреса 0.0.0.0 на 255.255.255.255 через UDP-порты 68 и 67. Сообщение содержит идентификатор клиента и его MAC-адрес (см. рис. Рисунок 2.8).


dhcp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
15 442.650548 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Discover - Transaction ID 0xe0d77133
17 443.651025 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Discover - Transaction ID 0xe0d77133
18 443.656898 10.0.0.1 10.0.0.2 DHCP 342 DHCP Offer - Transaction ID 0xe0d77133
21 446.651233 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Request - Transaction ID 0xe0d77133
22 446.664804 10.0.0.1 10.0.0.2 DHCP 342 DHCP ACK - Transaction ID 0xe0d77133
Frame 17: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xe0d77133
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
Length: 1
DHCP: Discover (1)
Option: (12) Host Name
Length: 4
Host Name: VPCS
Option: (61) Client identifier
Length: 7
Hardware type: Ethernet (0x01)
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Option: (255) End
Option End: 255
Padding: 0000000000000000000

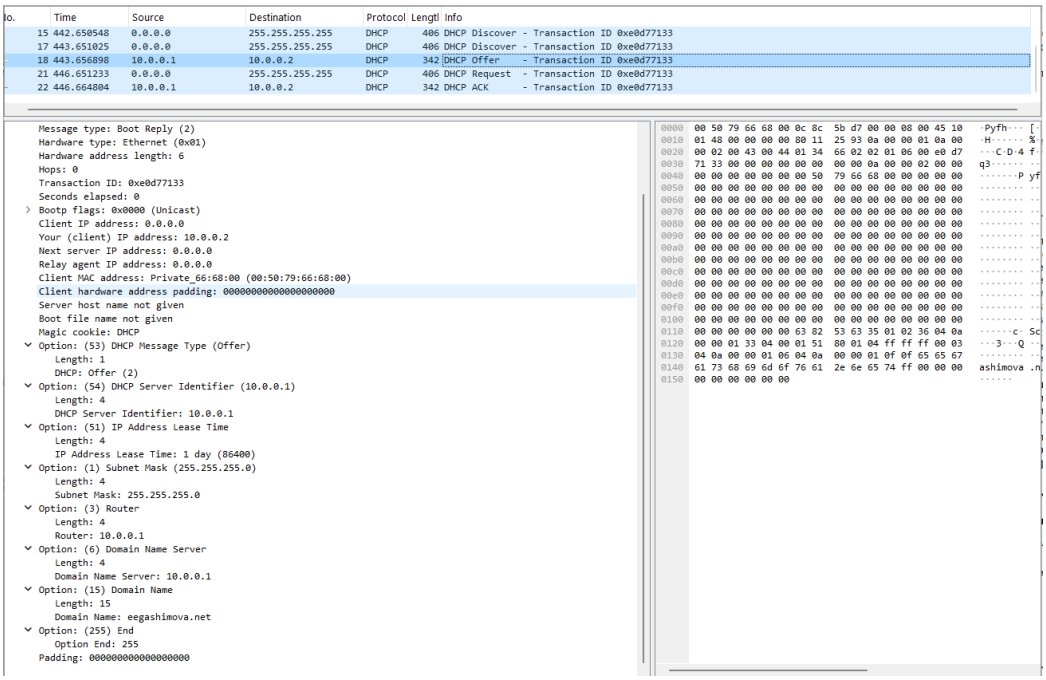
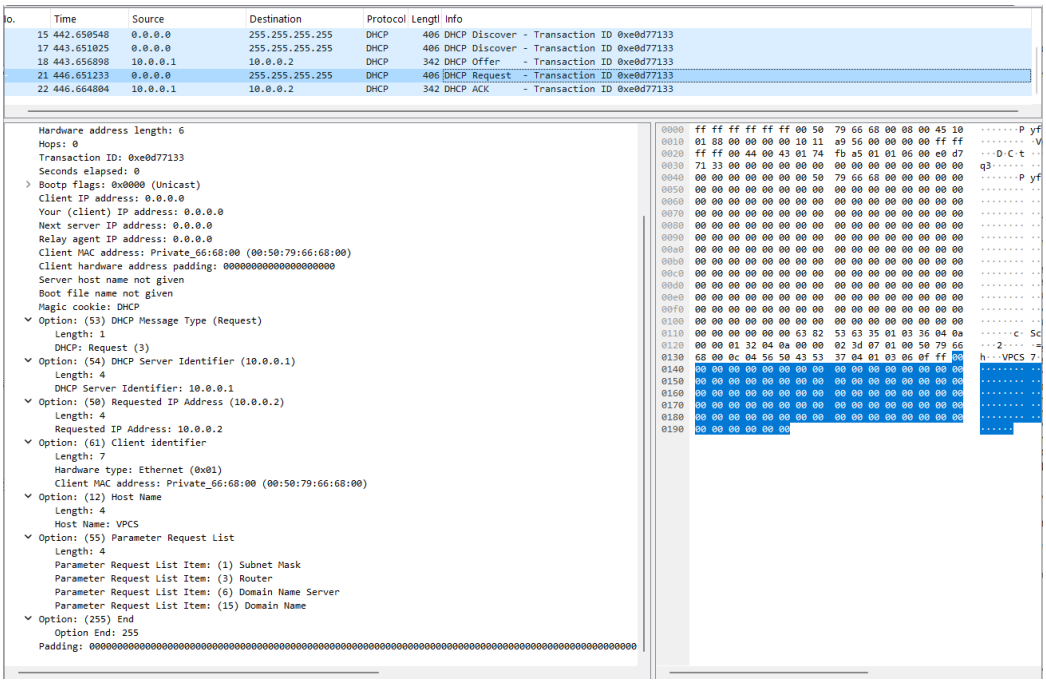


Рисунок 2.9: Анализ пакета DHCP Offer

Клиент отправляет `DHCP Request`, подтверждая выбор предложенного адреса. В параметрах пакета указываются `Requested IP Address: 10.0.0.2` и `DHCP Server Identifier: 10.0.0.1` (см. рис. Рисунок 2.10).


No. Time Source Destination Protocol Length Info
15 442.650548 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Discover - Transaction ID 0xe0d77133
17 443.651025 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Discover - Transaction ID 0xe0d77133
18 443.656898 10.0.0.1 10.0.0.2 DHCP 342 DHCP Offer - Transaction ID 0xe0d77133
21 446.651233 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 406 DHCP Request - Transaction ID 0xe0d77133
22 446.664804 10.0.0.1 10.0.0.2 DHCP 342 DHCP ACK - Transaction ID 0xe0d77133
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xe0d77133
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Request)
Length: 1
DHCP: Request (3)
Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.0.1)
Length: 4
DHCP Server Identifier: 10.0.0.1
Option: (50) Requested IP Address (10.0.0.2)
Length: 4
Requested IP Address: 10.0.0.2
Option: (61) Client identifier
Length: 7
Hardware type: Ethernet (0x01)
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Option: (12) Host Name
Length: 4
Host Name: VPCS
Option: (55) Parameter Request List
Length: 4
Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
Parameter Request List Item: (3) Router
Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
Parameter Request List Item: (15) Domain Name
Option: (255) End
Option End: 255
Padding: 000000000000000000

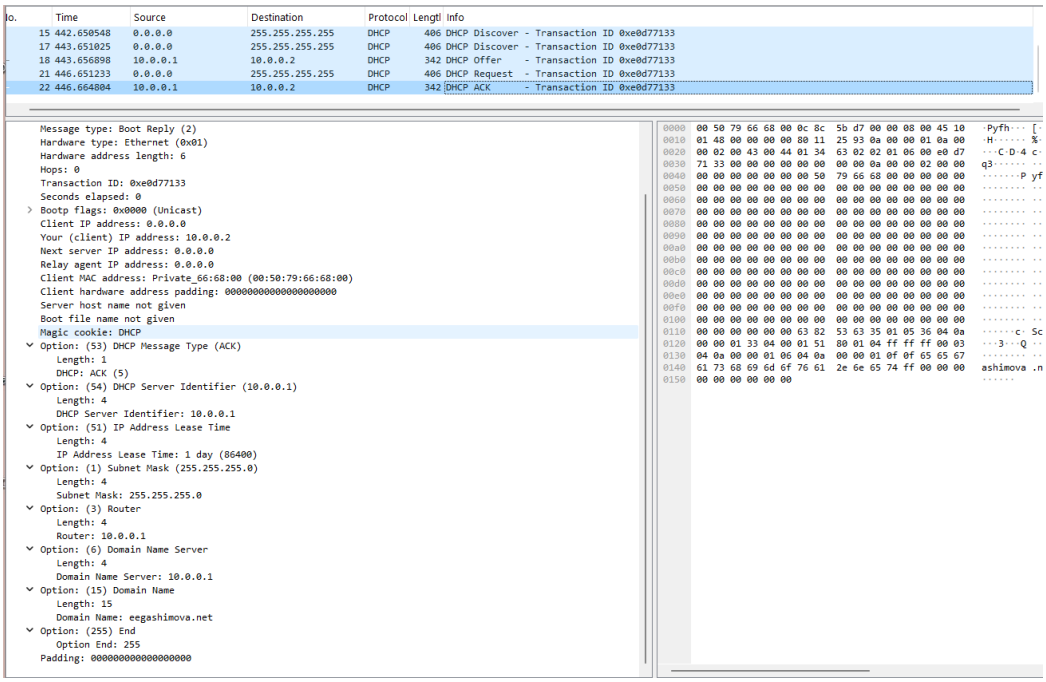


Рисунок 2.11: Анализ пакета DHCP ACK

2.1.2 Настройка DHCP в сети IPv6

2.1.2.1 Расширение топологии

Дополняю проект двумя IPv6-сегментами. К маршрутизатору подключаю коммутаторы `eegashimova-sw-02` и `eegashimova-sw-03`, а к ним — устройства Alpine Linux и AlmaLinux.

Для сети `2000::/64` использую Stateless DHCPv6, для `2001::/64` — Stateful DHCPv6. На соединениях с маршрутизатором включаю захват трафика (см. рис. Рисунок 2.12).

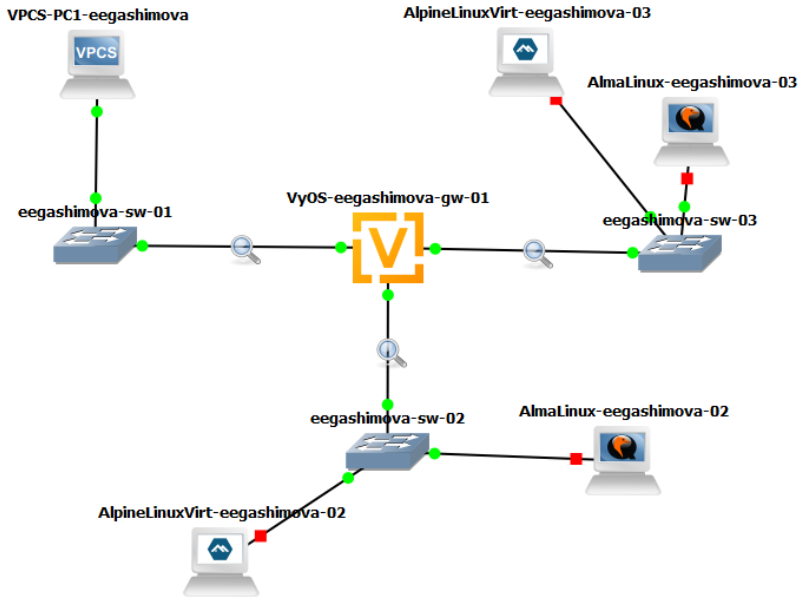


Рисунок 2.12: Топология сети с IPv4 и двумя сегментами IPv6

2.1.2.2 Настройка IPv6-адресации

На маршрутизаторе назначаю интерфейсам адреса `2000::1/64` и `2001::1/64`:

```
configure
set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
show interfaces
commit
save
```

Интерфейс `eth0` продолжает использовать IPv4-адрес `10.0.0.1/24` (см. рис. Рисунок 2.13).

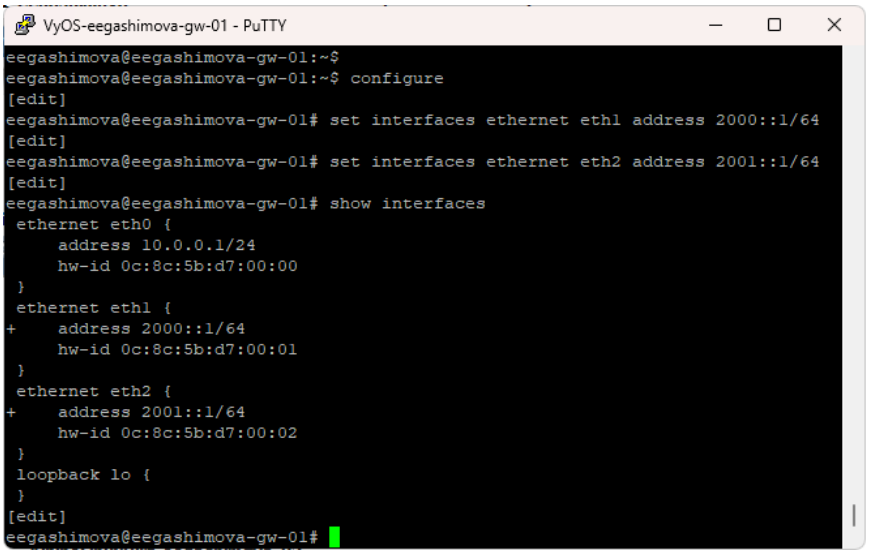


Рисунок 2.13: Настройка IPv6-адресов маршрутизатора

2.1.3 Настройка Stateless DHCPv6

2.1.3.1 Конфигурирование сервера

На интерфейсе `eth1` включаю Router Advertisement с префиксом `2000::/64` и флагом `other-config-flag`. Этот режим позволяет клиентам получать IPv6-адрес через SLAAC, а DNS-параметры — через DHCPv6.

```
set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
set service router-advert interface eth1 other-config-flag
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateless
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateless subnet 2000::0/64
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateless common-options name-s
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateless common-options domain
commit
save
```

Настраиваю DNS-сервер `2000::1` и домен `eegashimova.net` (см. рис. Рисунок 2.14).

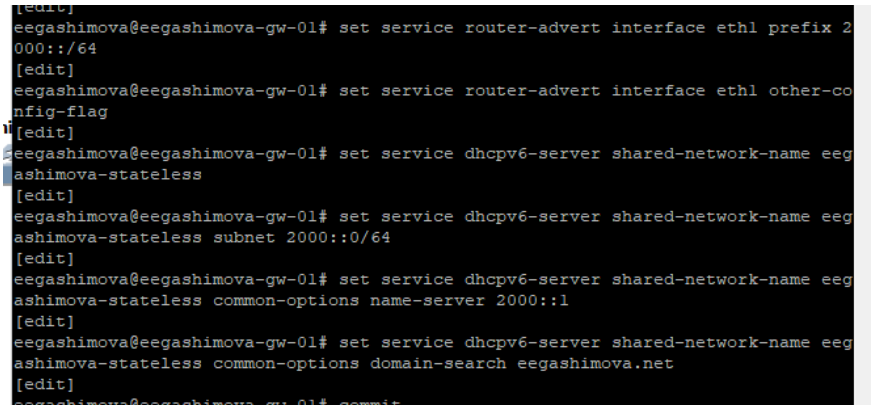


Рисунок 2.14: Настройка Stateless DHCPv6

2.1.3.2 Проверка клиентов

На устройстве Alpine Linux выполняю:

```
ip address
ip -6 route show
ping 2000::1 -c 2
cat /etc/resolv.conf
```

Интерфейс получает адрес `2000::eb4:82ff:fe19:0/64` через SLAAC. Маршрут по умолчанию указывает на link-local адрес маршрутизатора. Ping проходит успешно, но в DNS-конфигурации остаётся сервер `10.0.2.3` (см. рис. Рисунок 2.15).

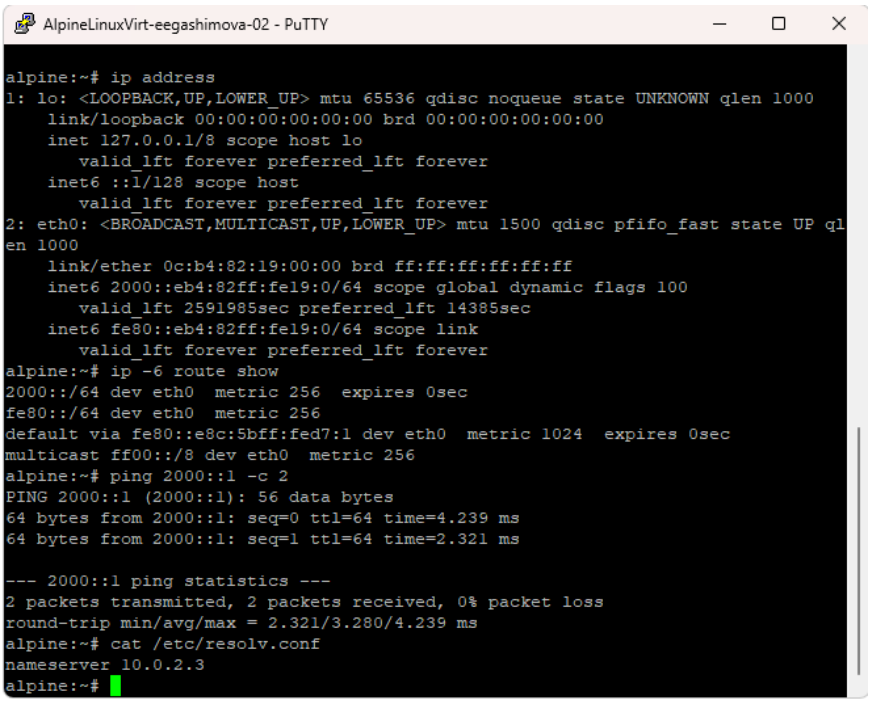


Рисунок 2.15: Проверка IPv6 на Alpine Linux PC2

Аналогичные команды выполняю на AlmaLinux. Устройство получает адрес `2000::ea0:d1ff:fe21:0/64`, а в `/etc/resolv.conf` отображаются:

```
search eegashimova.net
nameserver 2000::1
```

Это подтверждает получение адреса через SLAAC и дополнительных DNS-параметров через DHCPv6. Проверка связи с `2000::1` завершается успешно (см. рис. Рисунок 2.16).

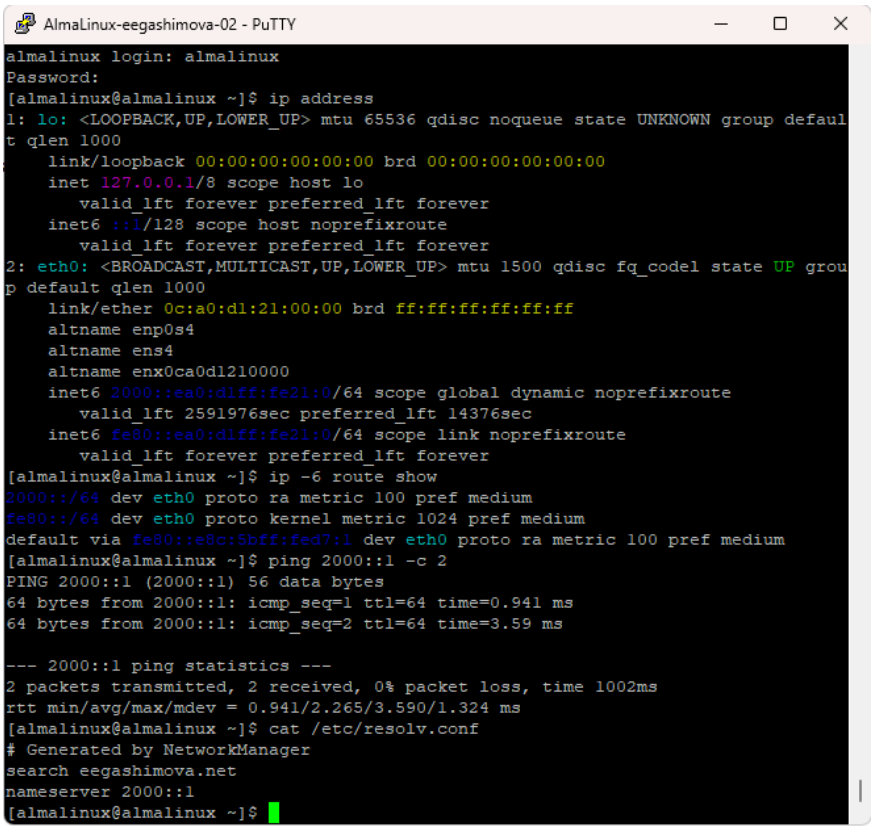


Рисунок 2.16: Проверка IPv6 и DNS на AlmaLinux PC2

На маршрутизаторе проверяю аренды:

```
run show dhcpv6 server leases
```

Таблица остаётся пустой, поскольку Stateless DHCPv6 не выделяет IPv6-адреса и не ведёт их учёт (см. рис. Рисунок 2.17).

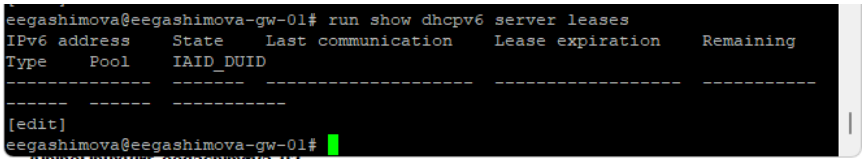


Рисунок 2.17: Таблица аренд Stateless DHCPv6

2.1.3.3 Анализ Stateless DHCPv6 в Wireshark

Применяю фильтр:

```
dhcpv6
```

Клиент AlmaLinux отправляет `Information-request` на multicast-адрес `ff02::1:2`, используя UDP-порты 546 и 547. В сообщении запрашиваются DNS-сервер, домен поиска и дополнительные параметры (см. рис. Рисунок 2.18).

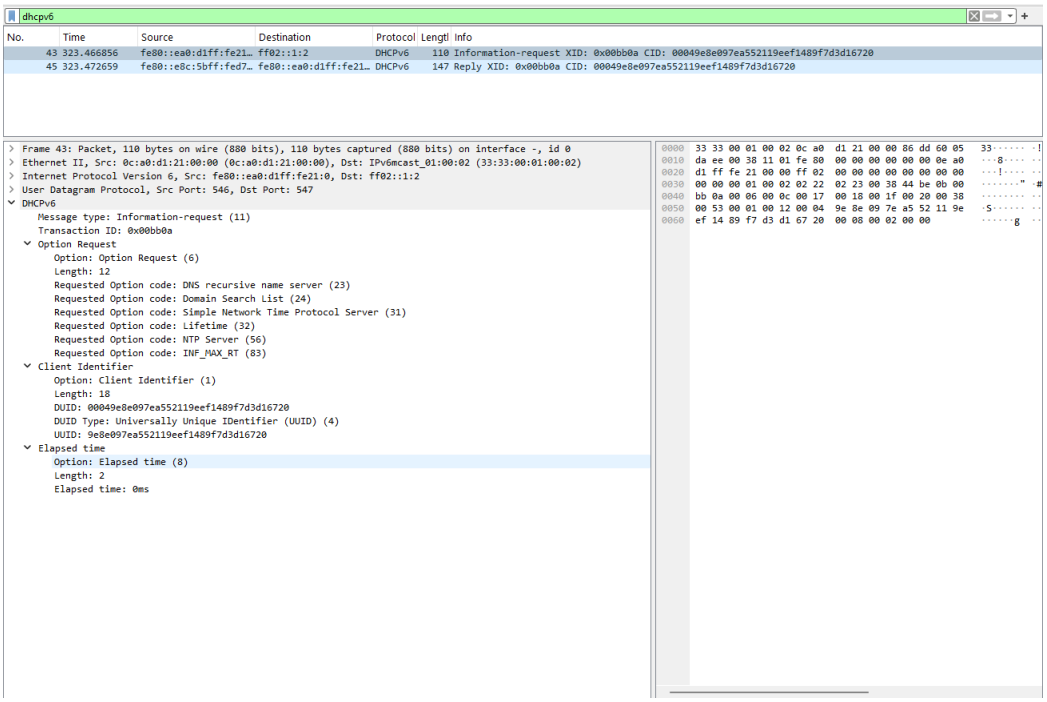


Рисунок 2.18: Анализ DHCPv6 Information-request

Маршрутизатор отвечает сообщением `Reply`, передавая адрес DNS-сервера `2000::1` и домен `eegashimova.net`. IPv6-адрес в ответе не выделяется, что соответствует режиму Stateless DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.19).

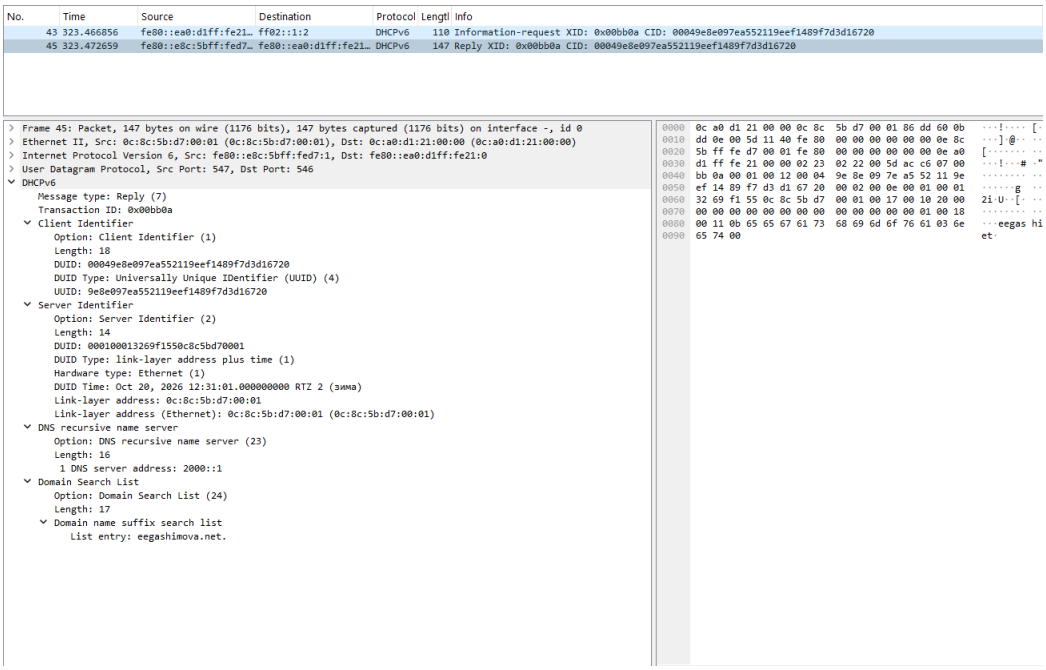


Рисунок 2.19: Анализ DHCPv6 Reply в Stateless-режиме

2.1.4 Настройка Stateful DHCPv6

2.1.4.1 Конфигурирование сервера

Для интерфейса `eth2` включаю `managed-flag`, указывающий клиентам на необходимость получения IPv6-адресов через DHCPv6.

Создаю пул `2001::100–2001::199` и задаю DNS-сервер `2001::1`:

```
set service router-advert interface eth2 managed-flag
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateful
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateful subnet 2001::0/64
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateful subnet 2001::0/64 name
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateful subnet 2001::0/64 doma
set service dhcpv6-server shared-network-name eegashimova-stateful subnet 2001::0/64 addr
commit
save
```

DHCPv6-сервер теперь может распределять адреса и отслеживать активные аренды (см. рис. Рисунок 2.20).

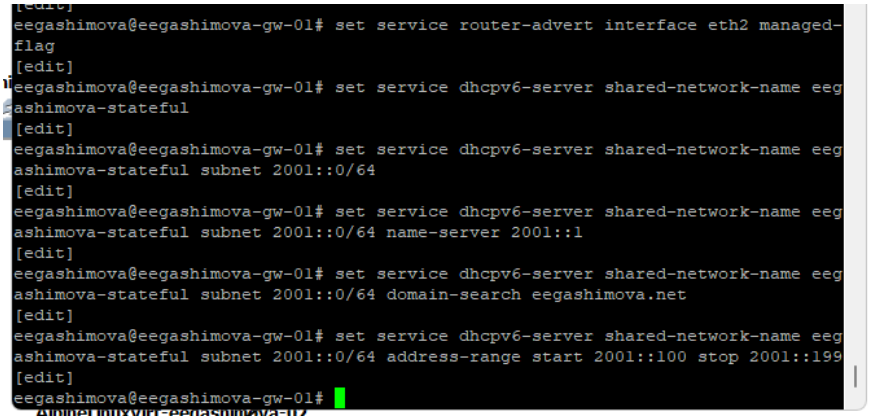


Рисунок 2.20: Настройка Stateful DHCPv6

2.1.4.2 Получение адреса на Alpine Linux

На клиенте Alpine Linux первоначально проверяю интерфейс и маршруты:

```
ip address
ip -6 route show
cat /etc/resolv.conf
```

Глобальный IPv6-адрес отсутствует. Запускаю DHCPv6-клиент:

```
udhcpc6 -i eth0
```

В консоли появляется сообщение `IPv6 obtained, lease time 43200`, подтверждающее получение аренды сроком 12 часов (см. рис. Рисунок 2.21).

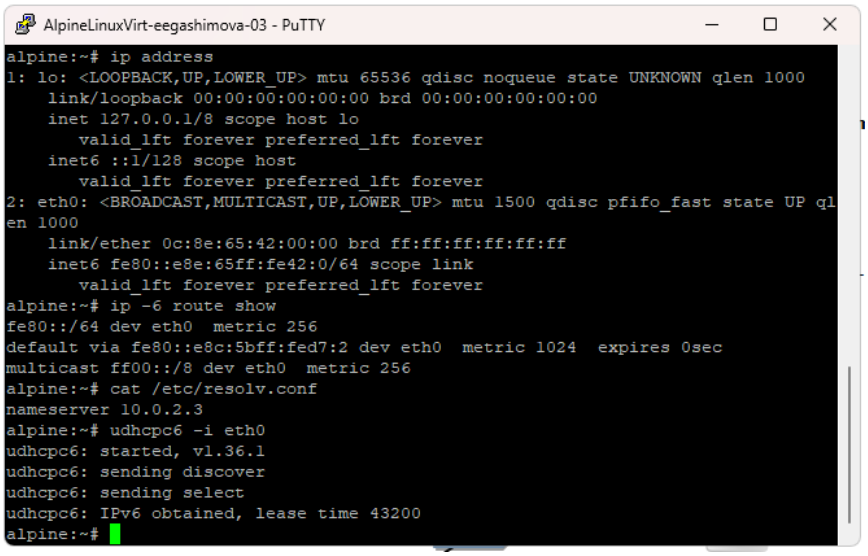


Рисунок 2.21: Получение DHCPv6-аренды на Alpine Linux

Повторно выполняю:

```
ip address
ip -6 route show
ping 2001::1 -c 2
cat /etc/resolv.conf
```

Связь с маршрутизатором работает, а DNS изменяется на `2001::1` с доменом `eegashimova.net`. Однако глобальный IPv6-адрес в выводе `ip address` не отображается, несмотря на успешное получение аренды (см. рис. Рисунок 2.22).

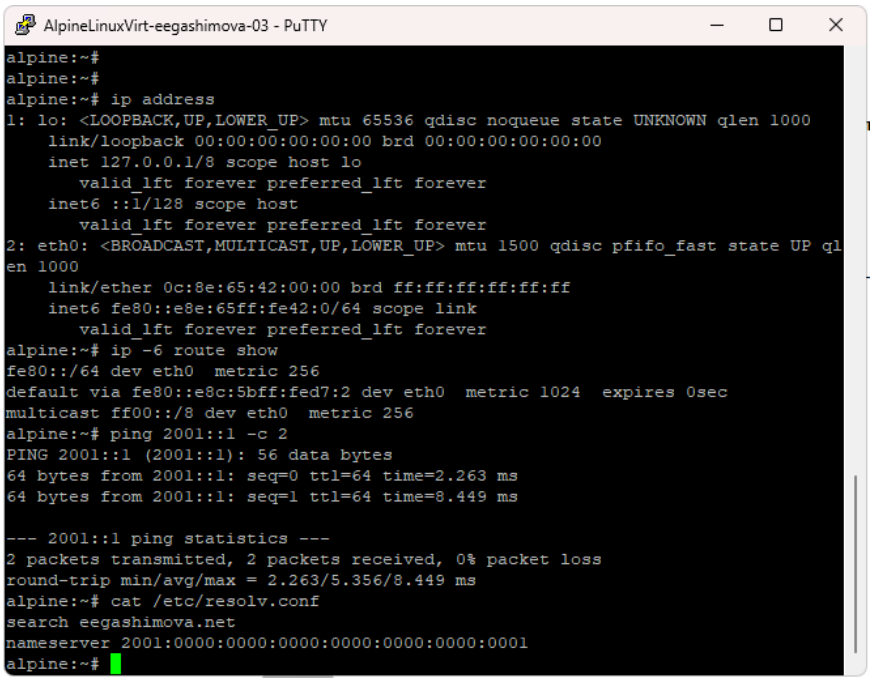


Рисунок 2.22: Проверка конфигурации Alpine Linux после DHCPv6

2.1.4.3 Проверка AlmaLinux

На устройстве AlmaLinux выполняю те же команды проверки.

```
ip address
ip -6 route show
ping 2001::1 -c 2
cat /etc/resolv.conf
```

Клиент получает динамический адрес `2001::198/128`, DNS-сервер `2001::1` и домен `eegashimova.net`. Шлюз по умолчанию определяется через Router Advertisement. Оба ICMPv6-запроса проходят успешно (см. рис. Рисунок 2.23).

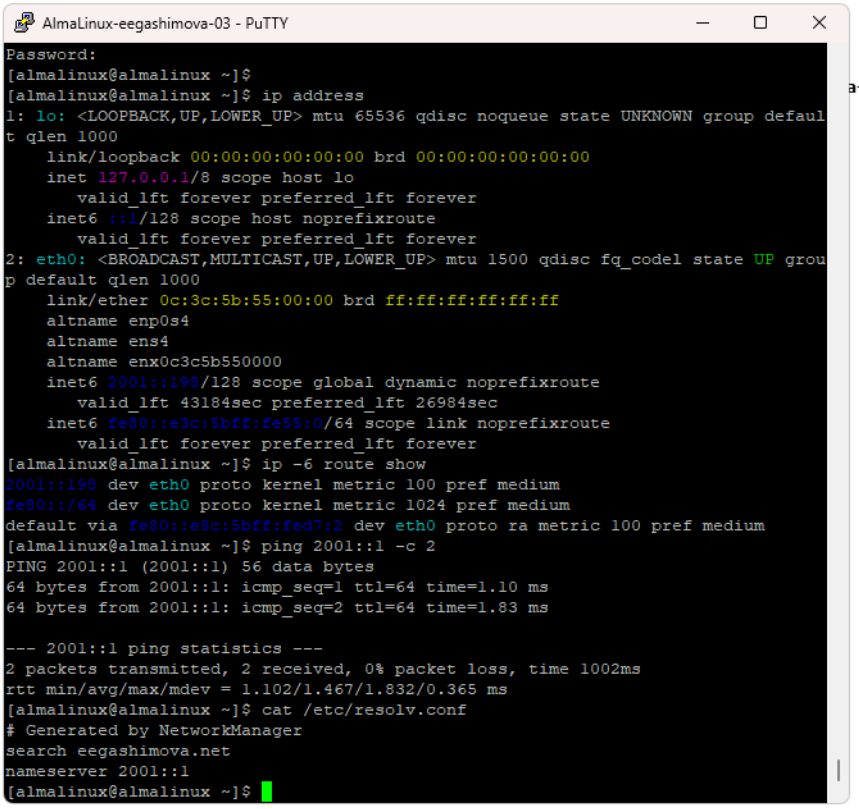


Рисунок 2.23: Проверка Stateful DHCPv6 на AlmaLinux

2.1.4.4 Проверка DHCPv6-аренд

На маршрутизаторе выполняю:

```
run show dhcpv6 server leases
```

В таблице отображаются две активные аренды: `2001::198` для AlmaLinux и `2001::199` для Alpine Linux. Также указаны идентификаторы клиентов и время окончания аренды. Это подтверждает работу Stateful DHCPv6 с учётом выделенных адресов (см. рис. Рисунок 2.24).



Рисунок 2.24: Активные аренды Stateful DHCPv6

2.1.4.5 Анализ Stateful DHCPv6 в Wireshark

Открываю захваченный трафик и применяю фильтр:

```
dhcpv6
```

Клиент отправляет сообщение `Solicit` на адрес `ff02::1:2` для поиска DHCPv6-сервера. В пакете присутствуют `Client Identifier`, `IA_NA` и список запрашиваемых параметров (см. рис. Рисунок 2.25).

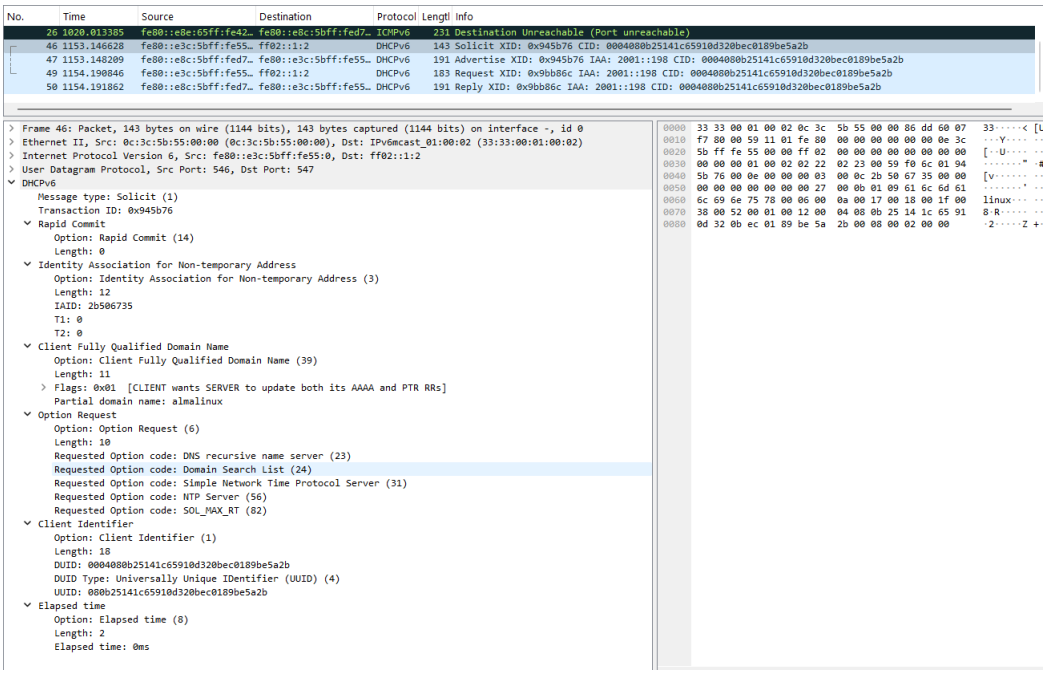


Рисунок 2.25: Анализ DHCPv6 Solicit

Сервер отвечает сообщением `Advertise`, предлагая IPv6-адрес `2001::198`. Предпочтительное время использования составляет `27000` секунд, срок действительности — `43200` секунд. Дополнительно передаются DNS-сервер и домен поиска (см. рис. Рисунок 2.26).

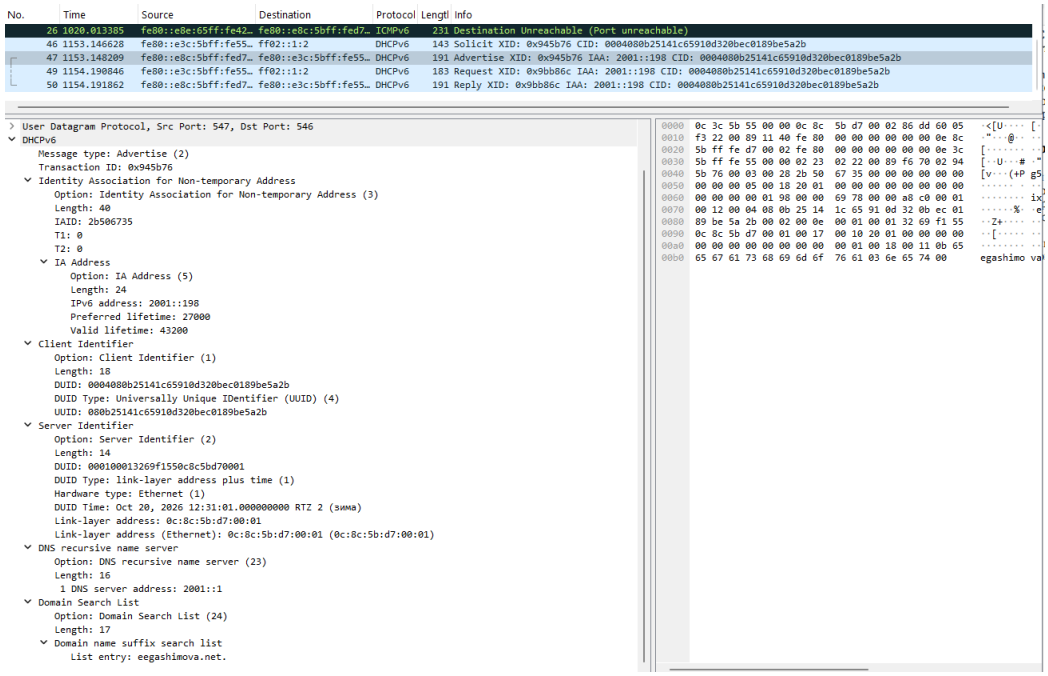


Рисунок 2.26: Анализ DHCPv6 Advertise

Клиент отправляет `Request`, запрашивая выделение адреса `2001::198` у выбранного сервера. В сообщении содержатся идентификаторы клиента, сервера и ассоциации адресов `IA_NA` (см. рис. Рисунок 2.27).

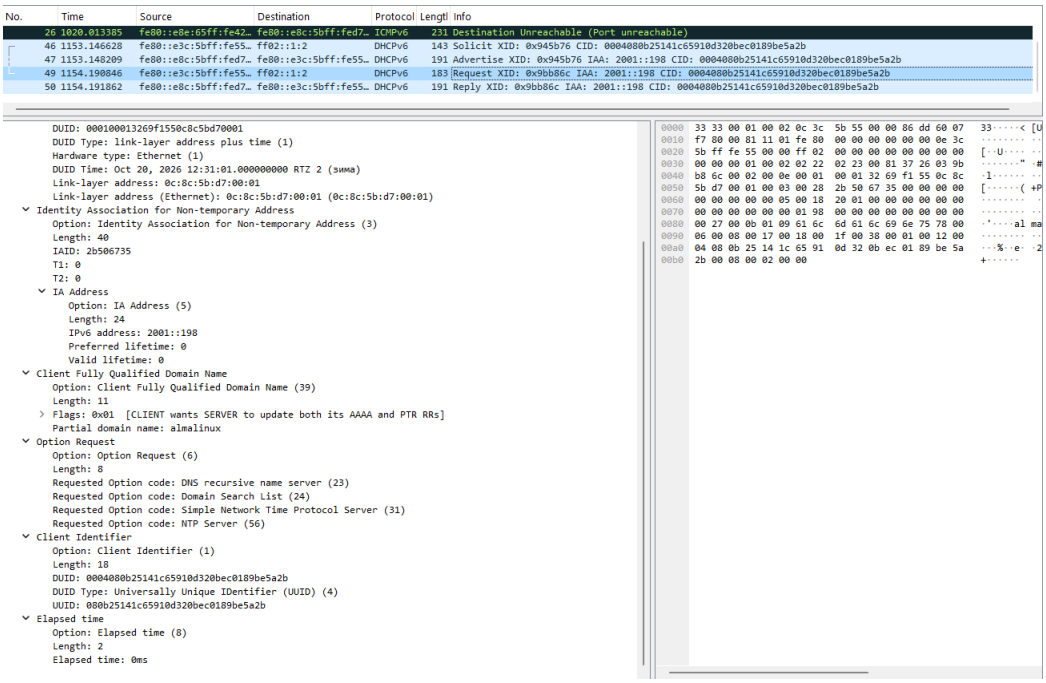


Рисунок 2.27: Анализ DHCPv6 Request

В завершение сервер отправляет `Reply`, подтверждая выделение адреса `2001::198` и передавая параметры аренды, DNS `2001::1` и домен `eegashimova.net`.

Последовательность `Solicit → Advertise → Request → Reply` подтверждает успешную работу Stateful DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.28).

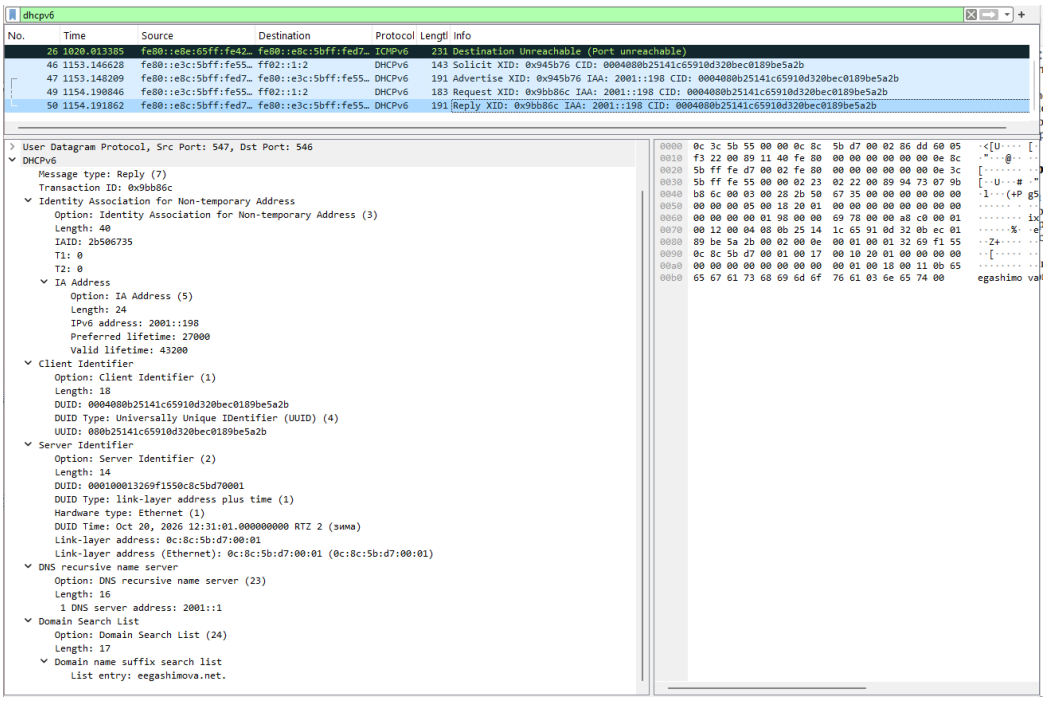


Рисунок 2.28: Анализ DHCPv6 Reply в Stateful-режиме

3 Вывод

В ходе лабораторной работы настраиваю DHCP для IPv4 и IPv6 в среде GNS3.

В IPv4-сети клиент VPCS автоматически получает адрес `10.0.0.2/24`, а анализ Wireshark подтверждает обмен Discover, Offer, Request и ACK.

Для IPv6 исследую два режима. В **Stateless DHCPv6** адреса формируются через SLAAC, а DHCPv6 передаёт дополнительные параметры без учёта аренд. В **Stateful DHCPv6** сервер выделяет адреса из диапазона `2001::100–2001::199` и сохраняет сведения о клиентах.

Проверяю конфигурации Alpine Linux и AlmaLinux, доступность маршрутизатора, DNS-параметры и таблицы аренд. Анализ пакетов позволяет установить различия между механизмами автоматической настройки IPv4 и IPv6.

4 Список литературы

1. GNS3 Documentation — создание сетевой топологии в GNS3
2. GNS3 Documentation — Virtual PC Simulator (VPCS), настройка DHCP-клиента
3. VyOS Documentation — настройка DHCP-сервера для IPv4 и IPv6
4. VyOS Documentation — настройка Router Advertisements и автоматической IPv6-адресации
5. RFC 2131 — Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
6. RFC 8415 — Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
7. RFC 4862 — IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
8. RFC 4861 — Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6), сообщения Router Advertisement
9. Wireshark User's Guide — анализ и фильтрация сетевых пакетов DHCP и DHCPv6